

1. Contexte et vision du projet

La mobilité urbaine durable est un enjeu central pour les villes contemporaines, et le vélo en représente l'un des piliers. Le projet de laboratoire de GTI525 consiste à concevoir « MTL Vélo », une application web qui permet de visualiser et d'explorer les données du réseau cyclable de la Ville de Montréal: pistes cyclables, compteurs de passages et points d'intérêt utiles aux cyclistes (fontaines à boire, ateliers de réparation, etc.).

Le projet est divisé en trois phases successives. **La phase 1 est consacrée à la conception et à la réalisation de la partie frontale (front-end) de l'application:** structure des pages, navigation, affichage tabulaire des données et préparation de l'intégration cartographique des phases suivantes. D'autres fonctionnalités viendront enrichir l'application dans les prochaines phases du projet.

Deux parcours équivalents sont également valorisés:

- **Parcours avec IA:** utilisation d'assistants génératifs (Copilot, Claude, Cursor, ChatGPT, etc.) pour générer, améliorer et analyser du code; développement de compétences attendues en milieu professionnel (rédaction de prompts, lecture critique, débogage, documentation de la collaboration humain-IA).
- **Parcours sans IA:** appui sur la documentation officielle et les références techniques; développement de compétences clés (recherche autonome, raisonnement structuré, apprentissage approfondi).

Aucun parcours n'est privilégié: les deux permettent d'atteindre la note maximale (100/100). Chaque équipe choisit son parcours et le consigne dans un fichier **DEMARCHE.md** à la racine du dépôt dès la première séance.

2. Objectifs pédagogiques de la phase 1

Objectifs communs aux deux parcours:

- **Structurer une application web multi page** (HTML5 sémantique, CSS moderne, JavaScript modulaire) en appliquant les principes de design adaptatif et d'accessibilité (WCAG 2.1).
- **Collaborer via Git** en respectant un flux de travail (branches, revues de code, messages de commit clairs).
- **Tenir un journal de démarche réflexive** qui documente les décisions techniques importantes et leurs justifications.
- **Pouvoir expliquer et défendre l'ensemble du code** livré lors de la démonstration.

Objectifs spécifiques au parcours augmenté par l'IA:

- **Exploiter un assistant IA** pour générer, raffiner et corriger du code front-end, en distinguant clairement ce qui a été produit par l'IA, modifié par l'humain et écrit de zéro.
- **Évaluer de façon critique le code** issu d'un assistant IA: justesse, lisibilité, sécurité, performance et conformité.

Objectifs spécifiques au parcours classique sans IA:

- **Exploiter efficacement les ressources techniques** de référence (documentation officielle MDN, spécifications W3C, manuels) pour résoudre des problèmes de programmation web.
- **Mettre en œuvre une démarche méthodique de résolution de problèmes**: décomposition, choix d'alternatives, validation et débogage systématiques.

3. Tâches à réaliser

Données fournies

Pour ce livrable, **utilisez les fichiers suivants** :

- **compteurs.csv** - données sur les compteurs de vélos à Montréal.
- **poi.csv** - données sur les fontaines à boire de la ville de Montréal.
- **reseau_cyclable.geojson** - pistes du réseau cyclable.
- **territoires.geojson** - données géospatiales des territoires (arrondissements et villes liées).

Optionnel :

- **territoires.csv** - noms et principales propriétés des territoires de l'île de Montréal.

Pour ce premier livrable, les tâches et sous-tâches à réaliser sont les suivantes.

T1: Squelette de l'application et navigation

T1.1: Mettre en place une structure de pages cohérente: page d'accueil (landing), page « À propos du projet », page « Réseau cyclable », page « Statistiques », page « Points d'intérêt » et page « Assistant ».

T1.2: Implémenter une barre de navigation supérieure qui met en évidence l'élément survolé (état **:hover**) et l'élément actif de manière clairement distincte.

T1.3: Définir un thème de couleurs accessible (couleur principale, secondaire, arrière-plan, texte) avec un contraste minimal de 4,5:1 (WCAG 2.1 AA), vérifié à l'aide d'un outil tel que WebAIM Contrast Checker. Documenter les codes hexadécimaux et leur usage.

T1.4: Proposer une mise en page adaptative (responsive) qui s'ajuste aux différentes tailles d'écran (mobile, tablette, ordinateur), où la zone de contenu principal n'excède pas 1280 px sur grand écran et où chaque page de données présente un panneau de filtres à gauche et la zone d'affichage à droite.

Remarques:

- Afin d'avoir une vue d'ensemble de l'interface, consultez la **maquette en annexe**. Vous pouvez choisir vos images, thèmes, styles, couleurs et polices, à condition de respecter la structure présentée.

- La mise en page devrait se faire par le positionnement d'éléments de layout HTML5 (header, section, footer, etc). Des points seront soustraits pour un non-respect de cette consigne.
- Nous vous encourageons à utiliser des cadriciels CSS (Materialize, Bootstrap, Tailwind) pour personnaliser vos pages.

T2: Chargement et affichage des données

T2.1: Charger **compteurs.csv** et **fontaines.csv** côté client et afficher les données dans un tableau triable (clic sur l'en-tête).

Colonnes minimales:

- **Compteurs:** ID, nom, statut, année d'implantation
- **Points d'intérêt:** arrondissement, type, nom du lieu, adresse

T2.2: Ajouter une recherche textuelle filtrant dynamiquement les compteurs par nom.

T2.3: Ajouter un filtre par arrondissement (menu déroulant, alimenté par **territoires.csv**) sur les pages « Statistiques » et « Points d'intérêt ».

T2.4: Pour chaque élément, ajouter un bouton « Voir sur la carte » ouvrant sa position dans Google Maps ou OpenStreetMap à partir des coordonnées.

T2.5: Limiter l'affichage des points d'intérêt à 20 par page (pagination ou défilement).

T2.6: À partir de **reseau_cyclable.geojson**, calculer et afficher le nombre total de pistes et leur longueur cumulée (km) sur la page « Réseau cyclable ».

T3: Démarche réflexive et journal d'équipe

Quel que soit le parcours choisi, chaque équipe tient un **journal de démarche** à la racine du dépôt. Ce journal trace les décisions techniques importantes, leurs justifications, les obstacles rencontrés et leur résolution. C'est l'instrument central de la pratique réflexive d'ingénierie: il vaut indépendamment du recours ou non à l'IA.

T3: Tâches communes aux deux parcours

- **T3.1:** Inscrire le parcours choisi dans un fichier **DEMARCHE.md** à la racine du dépôt dès la première séance, avec une brève justification du choix d'équipe.
- **T3.2:** Tenir le journal à jour tout au long des quatre séances, avec au moins deux entrées critiques par membre sur des décisions techniques significatives. Une partie de la note repose sur la qualité du regard critique posé sur les choix faits.

T3: Parcours augmenté par l'IA

- **T3.A.1:** Tenir un fichier **PROMPTS.md** à la racine du dépôt qui consigne, pour chaque tâche significative: le prompt utilisé, l'outil et le modèle, la sortie obtenue (résumée ou en lien), les modifications apportées par l'humain et la justification du jugement critique posé sur la sortie - pourquoi le code a été accepté tel quel, modifié ou rejeté (justesse, sécurité, lisibilité, performance, conformité aux exigences, etc.).
- **T3.A.2:** Pour chaque commit contenant du code généré ou modifié significativement par une IA, indiquer la mention [IA] en début de message de commit.
- **T3.A.3:** Maintenir une revue critique: pour chaque entrée significative, expliquer pourquoi le code généré a été accepté, modifié ou rejeté (justesse, sécurité, performance, lisibilité, etc.). Un prompt vague produisant un code accepté tel quel sans relecture est pénalisé même si le résultat fonctionne. **Une réflexion globale sur l'évolution de vos prompts au fil du projet est attendue dans le rapport (section R4), pas dans chaque entrée du journal.**

T3: Parcours classique sans IA

- **T3.B.1:** Étoffer le fichier **DEMARCHE.md** pour qu'il consigne, pour chaque tâche significative: le problème abordé, les sources techniques consultées (MDN, spécifications, manuels, articles), au moins une alternative envisagée et la raison du choix retenu, ainsi que les obstacles rencontrés et leur résolution.
- **T3.B.2:** Indiquer dans les messages de commit toute référence externe directement utilisée (par ex. [ref: MDN flexbox]) quand pertinent.
- **T3.B.3:** Tenir une réflexion sur la démarche : pourquoi telle approche plutôt qu'une autre, quelles difficultés ont été les plus instructives, quelles compétences nouvelles l'équipe estime avoir développées.

Important: le choix du parcours est libre et peut être révisé en cours de phase à condition d'être documenté dans **DEMARCHE.md**. Une équipe ne peut pas changer de parcours après la démonstration. La transparence est elle-même évaluée - voir section 7.

4. Livrables

À la fin des quatre séances, chaque équipe remet :

- **Le code source complet** sur le dépôt Git de l'équipe (GitHub ou GitLab de l'ÉTS), avec un fichier **README.md** décrivant comment lancer l'application.
- **Le journal de démarche** à la racine du dépôt: **DEMARCHE.md** pour les deux parcours, accompagné de **PROMPTS.md** pour le parcours augmenté par l'IA.
- **Un rapport** PDF de 5 pages maximum (hors page de titre, table des matières et références).
- **Une démonstration** en direct de 10 à 15 minutes lors de la dernière séance, avec questions du chargé de laboratoire à chaque membre.

Procédure de soumission - gel de la version évaluée

Comme les équipes commencent fréquemment la phase suivante immédiatement après la soumission, la version évaluée est figée à l'aide d'un **tag Git annoté**. Ce mécanisme permet à

l'équipe de continuer à travailler librement sur le dépôt après la date limite, sans risque pour la version évaluée.

Au moment de la soumission, et au plus tard à la date limite, chaque équipe :

- crée un tag Git annoté nommé `phase1-submission` sur le commit à évaluer:
 - `git tag -a phase1-submission -m "Soumission phase 1"`
- pousse le tag vers le dépôt distant:
 - `git push origin phase1-submission`
- récupère le SHA complet du commit ciblé:
 - `git rev-parse phase1-submission`
- dépose sur Moodle, dans le formulaire de remise : le lien du dépôt, le nom du tag, le SHA complet du commit, ainsi que le rapport PDF.

Évaluation: le chargé de laboratoire évalue exclusivement la version du code identifiée par le tag. Toute divergence ultérieure entre le tag (côté dépôt) et le SHA déposé sur Moodle est traitée comme une tentative de modification après la date limite et entraîne la pénalité P7.

5. Contenu attendu du rapport

Le rapport est limité à cinq pages et doit répondre aux questions suivantes. La rubrique R4 a deux variantes selon le parcours déclaré dans **DEMARCHE.md** - choisir et traiter celle qui s'applique.

- **R1:** Architecture logicielle: organisation du code JavaScript (fichiers, modules, classes et fonctions); choix de cadriciel (Vanilla, Bootstrap, Tailwind, React, Vue, etc.) et justification.
- **R2:** Implémentation: décrire brièvement le tri, la recherche et le filtrage par arrondissement.
- **R3:** Accessibilité et thème: couleurs (codes hex et usage), vérification du contraste et autres aspects d'accessibilité (taille de police, navigation au clavier, etc.).
- **R4:** Démarche professionnelle et réflexion critique.
 - **Parcours avec IA:** outils/modèles et justification, tâches déléguées, évolution des prompts, erreurs/limites observées, gain de productivité estimé, mesures pour garder la maîtrise du code.
 - **Parcours sans IA:** justification du choix, ressources mobilisées (documentation, manuels, communautés), démarche de résolution, obstacles surmontés, analyse des compromis (productivité, apprentissage, préparation professionnelle).
- **R5:** Répartition des tâches dans l'équipe et brève introduction et conclusion (sujet amené, posé, divisé / fermeture, ouverture).

6. Grille d'évaluation

La phase 1 vaut 100 points, répartis en trois volets: démonstration, code et rapport, selon la grille du chargé de laboratoire.

Deux parcours, évalués à égalité :

- **Avec IA:** usage d'un assistant pour générer, améliorer ou analyser du code.
- **Sans IA:** développement entièrement manuel, appuyé sur la documentation et les références techniques.

Les deux visent la même compétence (pratique réflexive) et permettent d'obtenir la note maximale.

Déclaration du parcours: chaque équipe indique son choix dans **DEMARCHE.md** à la racine du dépôt dès la première séance. Le choix peut être révisé s'il est documenté; les critères C5 et R4 applicables sont alors ajustés.

6.1 Démonstration en direct (25 points)

Critère	Description	Points
D1 - Navigation et structure	Toutes les pages prévues sont présentes, la navigation fonctionne, l'état actif et l'état :hover sont visibles.	5
D2 - Affichage des données	Les compteurs et points d'intérêt sont chargés depuis les fichiers et correctement affichés.	5
D3 - Tri, recherche, filtres	Le tri par colonne, la recherche par nom et le filtre par arrondissement fonctionnent en direct.	5
D4 - Thème et accessibilité	Le thème respecte les contrastes WCAG; les couleurs sont cohérentes; la mise en page reste lisible à différentes tailles d'écran.	5
D5 - Maîtrise du code	Lors des questions, chaque membre est capable d'expliquer le code qu'il a contribué et de justifier les choix techniques (et, le cas échéant, ce qui a été produit avec l'IA et comment il l'a évalué).	5

6.2 Code et dépôt Git (35 points)

Critère	Description	Points
C1 - Structure du code	HTML sémantique, séparation claire HTML / CSS / JS, modules JS organisés (un fichier par responsabilité). Aucun JavaScript brut injecté dans le HTML via innerHTML sans nécessité.	8

C2 - Qualité CSS	Mise en page par flexbox / grid, pas de tableaux HTML pour la mise en page, classes nommées de façon cohérente.	5
C3 - Qualité JS	Code lisible, fonctions courtes, pas de code mort ni de console.log oubliés, gestion d'erreurs minimale présente lors de la lecture des fichiers.	7
C4 - Dépôt Git	Commits réguliers de tous les membres, messages clairs, branches utilisées si pertinent. Marqueur [IA] présent quand applicable (parcours augmenté par l'IA).	5
C5 - Journal de démarche	Tenue d'un journal de démarche réflexive selon le parcours choisi (voir ci-dessous). Les deux options sont équivalentes en points et en exigence.	10

C5 - Pratique réflexive et traçabilité:

- **Parcours avec IA: PROMPTS.md** à jour; prompts clairs; chaque entrée justifie l'acceptation, la modification ou le rejet du code généré par un regard critique sur la sortie (justesse, sécurité, lisibilité, etc.); au moins trois entrées critiques par membre.
- **Parcours sans IA: DEMARCHE.md** à jour; pour chaque tâche: problème, sources (documentation, articles, manuels), au moins une alternative et justification du choix, obstacles et résolution; au moins deux entrées par membre.

Dans les deux cas, l'évaluation porte sur la qualité de la réflexion et la traçabilité des décisions, non sur l'usage d'un outil.

6.3 Rapport (40 points)

Critère	Description	Points
R1 - Architecture	Description claire de l'architecture, des modules et de leur rôle, justification du cadrage.	8
R2 - Implémentation	Explication concise du tri, de la recherche et du filtrage.	6
R3 - Accessibilité et thème	Documentation des couleurs et des contrastes, démarche d'accessibilité.	6
R4 - Démarche professionnelle et réflexion critique	Section dédiée du rapport rendant compte du parcours choisi (voir ci-dessous). Mêmes attentes de profondeur dans les deux cas ; un simple constat sans réflexion est insuffisant.	12

R5 - Répartition et présentation	Rôles de chaque membre, introduction et conclusion soignées, qualité de la mise en page.	8
----------------------------------	--	---

R4 - Démarche et réflexion critique:

- **Parcours avec IA:** outils et justification, tâches déléguées, évolution des prompts, erreurs/limites observées, gain de productivité estimé, mesures pour garder la maîtrise du code. Un simple « on a utilisé ChatGPT » est insuffisant.
- **Parcours sans IA:** justification du choix, ressources mobilisées (documentation, manuels, communautés), démarche de résolution (investigation, débogage, validation), obstacles surmontés, analyse des compromis (productivité, apprentissage, préparation). Une réponse vague est insuffisante.

6.4 Pénalités

- **P1 - Mauvais usage du HTML sémantique:** absence ou usage inadéquat d'éléments HTML5 structurants (header, nav, main, etc.): **-5 points**.
- **P2 - Rapport mal rédigé:** qualité du français insuffisante (clarté, structure, syntaxe): jusqu'à **-10 points**.
- **P3 - Parcours avec IA:** code généré accepté tel quel, sans relecture ni adaptation, comme l'indiquent le dépôt et le journal de prompts: **-10 points**.
- **P4 - Parcours avec IA:** absence ou non-respect du journal **PROMPTS.md** malgré un usage manifeste de l'IA: **-10 points**.
- **P5 - Parcours sans IA:** absence ou non-respect du journal **DEMARCHE.md**, ou usage d'une IA non déclaré: **-10 points**.
- **P6 - Soumission non conforme:** tag `phase1-submission` absent du dépôt, pointant sur un commit différent du SHA déposé sur Moodle, ou créé après la date limite Moodle: **-15 points**.

Note: P4 et P5 sont symétriques selon le parcours choisi.

7. Politique d'utilisation de l'IA et choix du parcours

Choix du parcours: Libre et à la discrétion de l'équipe. À déclarer dans **DEMARCHE.md** dès la première séance, avec possibilité de révision si documentée. Les deux parcours sont équivalents et permettent d'atteindre 100/100.

Parcours avec IA - usages autorisés: Génération de code, explication, refactorisation, tests, suggestions de design, débogage assisté.

Parcours sans IA - ressources autorisées: Documentation officielle (MDN, W3C, etc.), manuels, articles techniques, communautés (ex. Stack Overflow pour comprendre, pas pour copier sans relecture). Les échanges en équipe et avec le chargé de laboratoire sont encouragés.

Interdictions (tous): Soumettre du code sans relecture humaine, un rapport généré sans révision, du contenu copié d'une autre équipe/session, ou un faux journal (**PROMPTS.md** / **DEMARCHE.md**).

Transparence: Toute utilisation de l'IA doit être documentée. La note valorise la transparence: incohérences entre les déclarations et le code/commits sont pénalisées, dans les deux parcours.

Plagiat: Le règlement de l'ÉTS s'applique. Le code est comparé entre sessions. La réutilisation de code d'une autre équipe ou d'une session antérieure est interdite.

Annexe 1 - Maquette

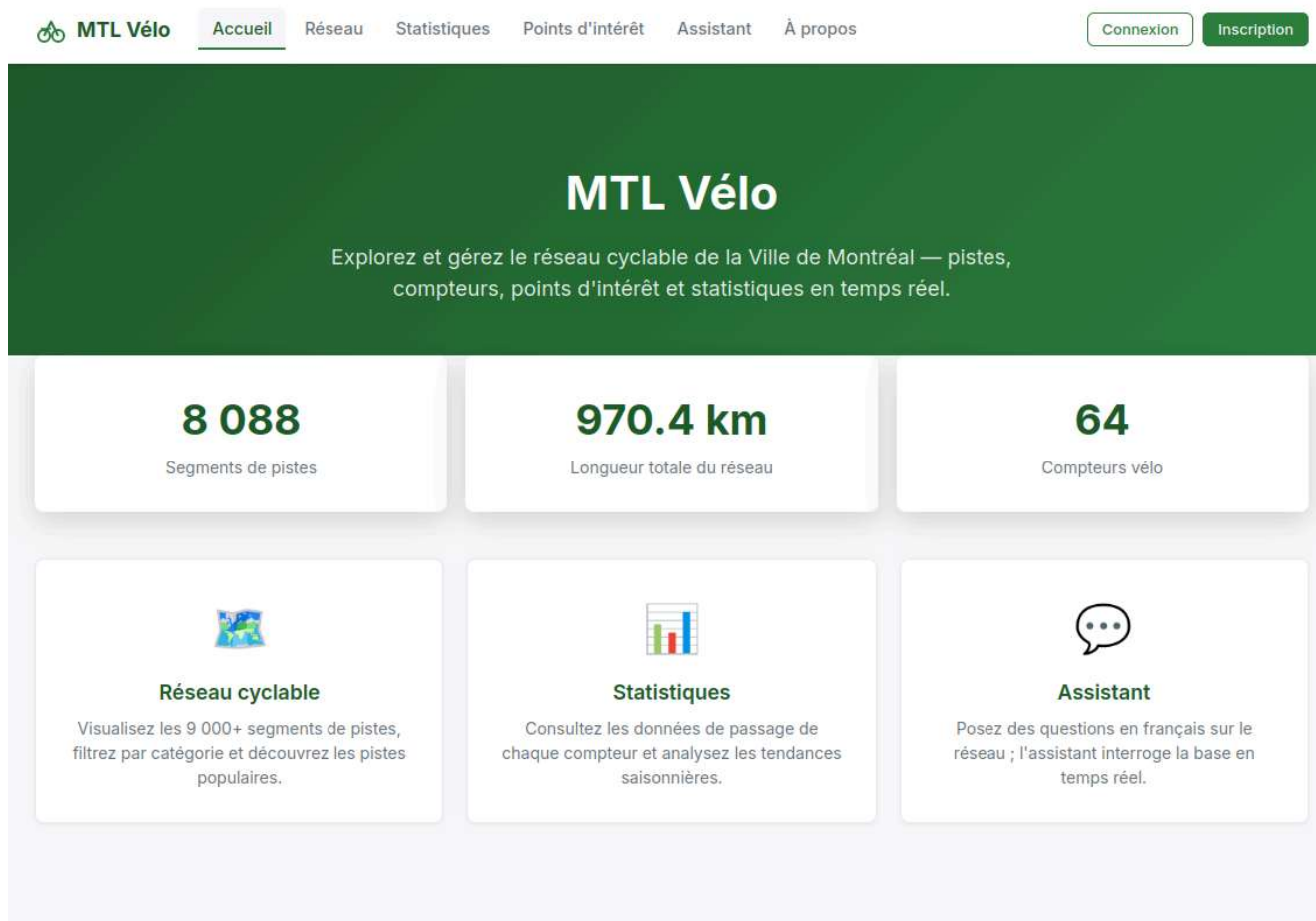


Figure 1 - Page d'accueil (landing page).



CATÉGORIES

- ☒ REV
- ☒ Voie partagée
- ☒ Voie protégée
- ☒ Sentier polyvalent

SAISON

- ☒ Toutes les pistes
- ☐ 4 saisons
- ☐ 3 saisons

ARRONDISSEMENT

Tous

PISTES POPULAIRES

2024 - 07 - 01 à 2024 - 07 - 31

Mettre en surbrillance

Réinitialiser

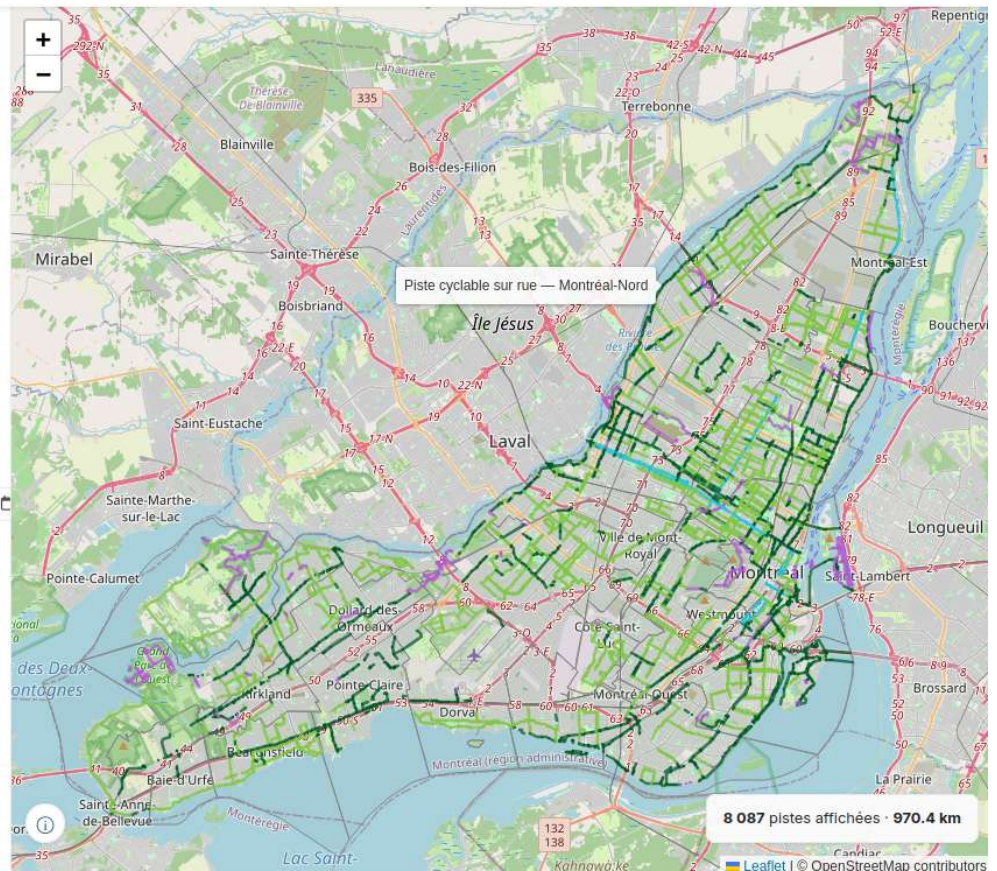


Figure 2 - Page réseau cyclable.



Compteurs vélo

Tous les arrondissements

[Effacer les filtres](#)

ID	Nom	Statut	Année	Arrondissement	Actions
100054073	16e Avenue / Bélanger	Actif	2019	Rosemont-La Petite-Patrie	Carte Passages
300021685	A25/Gouin	Actif	2021	Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	Carte Passages
100052606	Bennett / Ontario	En maintenance	2019	Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	Carte Passages
100003032	Berri1	Actif	2010	Ville-Marie	Carte Passages
100053057	Bord-du-Lac vers est	Inactif_Déplacé	2019	Pointe-Claire	Carte Passages
100053058	Bord-du-Lac vers ouest	Inactif_Déplacé	2019	Pointe-Claire	Carte Passages
100035408	Boyer / Everett	Actif	2017	Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	Carte Passages
100012218	Boyer / Rosemont	Actif	2013	Rosemont-La Petite-Patrie	Carte Passages
100004575	Brébeuf / Rachel	Actif	2009	Plateau-Mont-Royal	Carte Passages
100053209	Camillien-Houde 1	Actif	2019	Ville-Marie	Carte Passages
100035409	Christophe-Colomb/Louvain	Actif	2017	Ahuntsic-Cartierville	Carte Passages
100003041	Côte Sainte-Catherine / Stuart	Actif	2010	Outremont	Carte Passages

Figure 3 - Page statistiques.

Points d'intérêt

[+ Nouveau point d'intérêt](#)

Tous les types ▾

Tous les arrondissements ▾

Rechercher par nom...

Type	Nom	Arrondissement	Intersection	Actions
fontaine	Abords du pont Jacques-Cartier	Ville-Marie	boul De Maisonneuve Est/ave De Lorimier	Carte
fontaine	Adrien-D.Archambault	Verdun	boulevard de la Forêt	Carte
fontaine	Adrien-D.Archambault	Verdun	boulevard de la Forêt	Carte
fontaine	Adrien-D.Archambault	Verdun	Chemin de la Pointe-Sud/rue des Parulines	Carte
fontaine	Ahuntsic	Ahuntsic-Cartierville	rue Lajeunesse/rue Prieur Est	Carte
fontaine	Ahuntsic	Ahuntsic-Cartierville	rue Lajeunesse/rue Prieur Est	Carte
fontaine	Ahuntsic	Ahuntsic-Cartierville	rue Lajeunesse/rue Prieur Est	Carte
fontaine	Ahuntsic (près de)	Ahuntsic-Cartierville	avenue Durham/boul. Henri-Bourassa Est	Carte
fontaine	Aimé-Léonard	Montréal-Nord	boul Gouin Est/boul Sainte-Gertrude	Carte
fontaine	Aimé-Léonard	Montréal-Nord	boul Gouin Est/boul Sainte-Gertrude	Carte
fontaine	Aimé-Léonard	Montréal-Nord	boul Gouin Est/boul Sainte-Gertrude	Carte

Figure 4 - Points d'intérêt.



À propos de MTL Vélo

Source des données

Les données utilisées dans cette application proviennent des **Données ouvertes de la Ville de Montréal** :

- Compteurs de vélos (emplacements et passages)
- Réseau cyclable (9 100+ segments de pistes)
- Fontaines d'eau potable
- Délimitations des arrondissements

Technologies

- **Dorsale** : Node.js 18+, Express 4, SQLite (better-sqlite3)
- **Authentification** : bcrypt, JSON Web Tokens (JWT)
- **Cartographie** : Leaflet 1.9 avec tuiles OpenStreetMap
- **Graphiques** : Chart.js 4
- **Interface** : HTML5, CSS moderne, JavaScript ES2020 (modules ES)

Contexte pédagogique

Ce projet est réalisé dans le cadre du cours **GTI525 — Technologies des applications web**. Il illustre l'intégration d'un front-end SPA, d'une API REST sécurisée et d'un assistant conversationnel ancré sur des données réelles.

Compte de démonstration

Courriel : `demo@gti525.ca`

Mot de passe : `Demo2026!`

Figure 5 - Page description du projet.



Cet assistant utilise une IA générative pour répondre à vos questions à partir des données ouvertes. Les chiffres sont tirés de notre base — mais signalez-nous toute erreur.

Quelle a été la piste la plus achalandée en juillet 2024 ?

Sur les compteurs avec données pour juillet 2024, le secteur le plus achalandé est **Plateau-Mont-Royal**, avec environ 952 287 passages totaux et 10 compteur(s). Le compteur le plus actif y est **Rachel / Papineau**.

Réponse générée à partir des données — mode démo

👉 Mauvaise réponse

Quelle a été la piste la plus achalandée en juillet 2024 ?

Y a-t-il une fontaine près du Parc Lafontaine ?

Combien de kilomètres de pistes protégées dans Le Plateau-Mont-Royal ?

Compare les passages 2023 vs 2024 pour le Pont Jacques-Cartier.

Posez votre question sur le réseau cyclable...

Envoyer

0 / 1000

Figure 6 - Interface avec l'assistant.

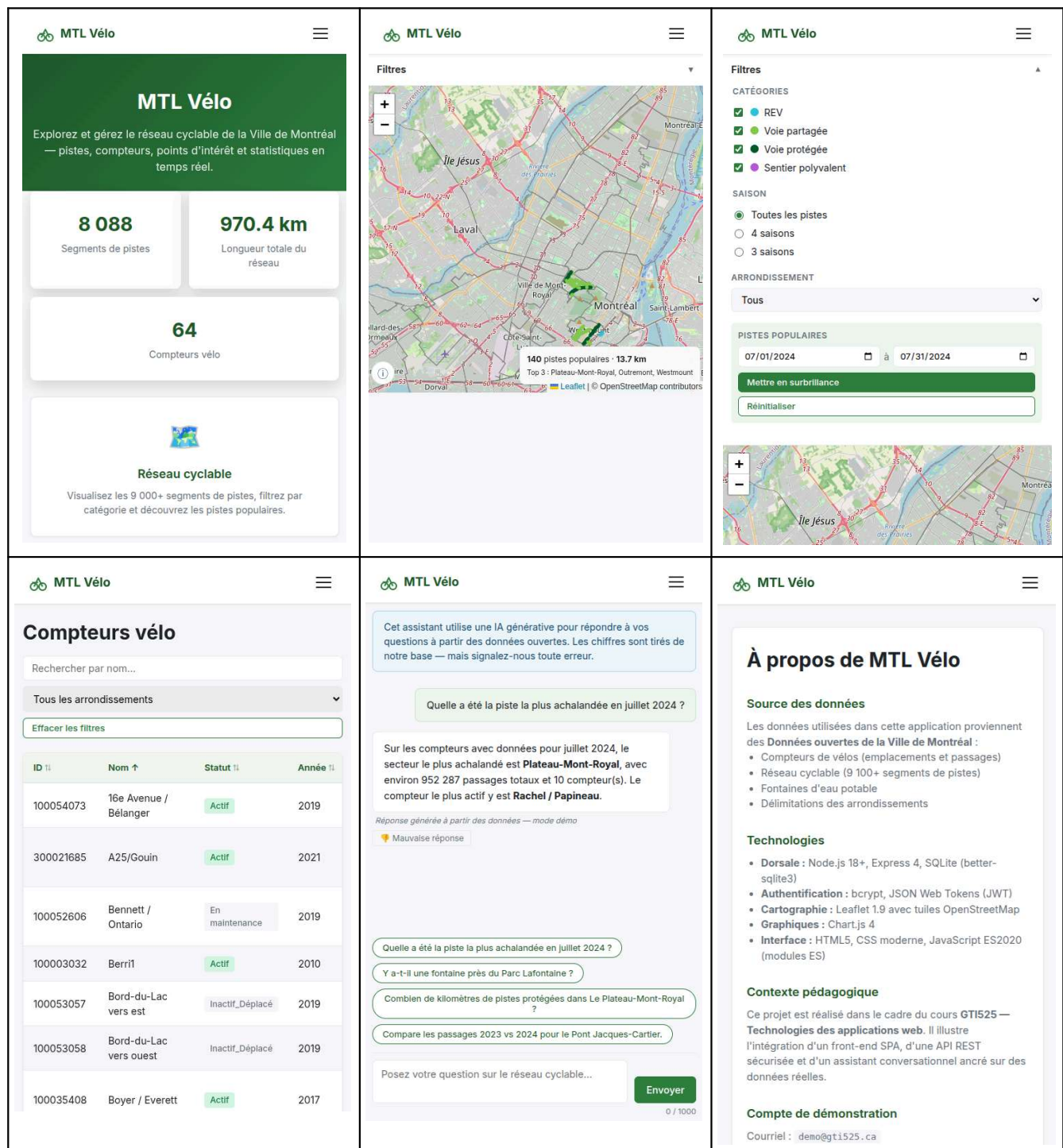


Figure 7 - Pages sur petits écrans.